

Gestión Industrial

Diseño Industrial / FADU

Trabajo Práctico N.º 3

Diagnóstico de proceso y propuesta de mejora operativa

Continuidad del TP2: de la empresa elegida al proceso de trabajo

Presentación del TP 3

Este trabajo práctico continúa el recorrido iniciado en el TP2. En la Bitácora se analizó la empresa como sistema: su historia, territorio, mercado, políticas públicas, actores, tecnología y financiamiento. En este TP el foco baja de escala: se pasa de mirar la empresa en general a observar un proceso de trabajo concreto.

La pregunta central del TP es: ¿qué problemas operativos aparecen cuando observamos cómo circulan materiales, personas, información y decisiones dentro de un proceso de la empresa?

El objetivo no es “criticar” a la empresa ni al trabajador. El objetivo es aprender a mirar el trabajo, registrar evidencias y proponer mejoras posibles desde una mirada de diseño, organización y gestión industrial.

Vínculo obligatorio con el TP2

El caso de estudio debe ser la misma empresa elegida por el grupo en el TP2. La información de la Bitácora funciona como punto de partida para decidir qué proceso conviene observar o reconstruir.

Eje trabajado en TP2	Pregunta de continuidad para TP3	Posible proceso a analizar
Mercado y demanda	¿Qué producto, servicio o línea tiene mayor peso o dificultad para responder a la demanda?	Preparación de pedidos, armado final, despacho, atención técnica.
Territorio y ámbitos	¿La localización, las distancias o el acceso a proveedores afectan el flujo de trabajo?	Recepción de insumos, almacenamiento, logística interna.
Actores y recursos humanos	¿Qué saberes, roles o puestos son críticos para que el proceso funcione?	Puesto de armado, control de calidad, mantenimiento, capacitación.
Técnica y conocimiento tecnológico	¿Qué máquinas, herramientas o métodos organizan el proceso?	Operación de máquina, cambio de herramental, control de proceso.
Recursos económicos y financiamiento	¿Qué cuellos de botella o desperdicios generan costos evitables?	Inventario, reprocesos, esperas, movimientos innecesarios.
Políticas públicas / normas	¿Qué requisitos externos condicionan el proceso?	Control de calidad, trazabilidad, seguridad, certificaciones.

La elección del proceso debe justificarse con al menos un hallazgo del TP2.

Marco conceptual sintético

Productividad y recursos

La productividad puede entenderse como la relación entre lo que se produce y los recursos utilizados para lograrlo. En una empresa, esos recursos no son solamente máquinas: también incluyen espacio, materiales, energía, recursos humanos, información, organización y capital.

Nota para pensar el dato

Mejorar la productividad no significa “hacer trabajar más rápido” a las personas. Significa usar mejor los recursos disponibles, reducir esperas, movimientos innecesarios, errores, reprocesos, desorden y pérdidas de información.

Tiempo de trabajo: valor y desperdicio

En todo proceso conviven actividades que agregan valor y actividades que no agregan valor pero consumen tiempo, espacio, energía o atención. El diagnóstico busca hacer visibles esas actividades para decidir cuáles pueden eliminarse, combinarse, reordenarse o simplificarse.

Tipo de tiempo / actividad	Qué mirar	Ejemplos frecuentes
Contenido básico de trabajo	La transformación necesaria para obtener el producto o servicio.	Cortar, unir, ensamblar, configurar, controlar una función crítica.
Contenido suplementario por diseño o especificación	Problemas generados por diseño, variedad excesiva, tolerancias o materiales.	Piezas difíciles de montar, cambios frecuentes, desperdicio de material.
Contenido suplementario por método	Problemas de layout, transporte, esperas, mantenimiento o planificación.	Caminar de más, buscar herramientas, esperar insumos, mover material dos veces.
Contenido asociado al factor humano	Problemas de capacitación, comunicación, fatiga, seguridad o condiciones de trabajo.	Errores por instrucciones poco claras, posturas incómodas, accidentes, ausentismo.

Alcance del TP

Para este trabajo no se espera implementar una mejora real ni medir tiempos con precisión profesional. Se espera construir un diagnóstico claro, fundamentado y visual, y proponer una mejora posible con criterios de diseño industrial y gestión.

Herramientas obligatorias

Las siguientes herramientas organizan la observación. Pueden realizarse a mano y luego pasarse en limpio, siempre que sean legibles y estén explicadas.

Simbología básica para cursogramas

Símbolo	Actividad	Qué significa
○	Operación	El producto, material o información se transforma. Suele agregar valor.
□	Inspección	Se verifica cantidad, calidad, dimensión, estado o cumplimiento.
→	Transporte	Material, persona, herramienta o información se mueve de un lugar a otro.
D	Espera	El proceso se detiene o el material queda esperando temporalmente.

Símbolo	Actividad	Qué significa
▽	Almacenamiento	El material queda guardado bajo control o custodia.

Cursograma sinóptico

Muestra una visión general del proceso. Registra sólo operaciones e inspecciones principales. Sirve para entender la secuencia global antes de entrar en el detalle.

Cursograma analítico

Registra todas las actividades relevantes usando los cinco símbolos. El grupo deberá elegir un enfoque: material, operario o equipo. Debe incluir, cuando sea posible, distancia recorrida y tiempo observado o estimado.

Layout y diagrama de recorrido

El layout es el esquema de la disposición del espacio: máquinas, bancos, depósitos, pasillos, áreas de control, entrada y salida. Sobre ese esquema se traza el recorrido real del material o del operario. El objetivo es detectar cruces, retrocesos, distancias excesivas, esperas y congestiones.

Interrogatorio crítico y ECRS

Dimensión	Pregunta inicial	Pregunta crítica	Acción posible
Propósito	¿Qué se hace?	¿Por qué es necesario?	Eliminar
Lugar	¿Dónde se hace?	¿Podría hacerse más cerca o en otro punto?	Combinar / reordenar
Sucesión	¿Cuándo se hace?	¿Conviene hacerlo antes o después?	Reordenar
Persona	¿Quién lo hace?	¿Quién podría hacerlo mejor o con menos interrupciones?	Combinar / simplificar
Medios	¿Cómo se hace?	¿Hay una herramienta, plantilla o método más simple?	Simplificar

Nota para pensar el sentido de la mejora

Una mejora no es sólo una idea “linda”. Debe responder a un problema observado, tener evidencia y explicar qué cambiaría: menos distancia, menos espera, menos error, más claridad, más seguridad, mejor flujo o mejor uso del espacio.

Cómo realizar el trabajo

Paso 1. Recuperar el TP1

- Revisar la matriz de diagnóstico de la Bitácora.
- Seleccionar un problema, tensión o eje fuerte que justifique mirar un proceso concreto.
- Definir qué producto, servicio, línea, puesto o flujo será observado.

Paso 2. Seleccionar el proceso

El proceso elegido debe ser observable o reconstruible con información confiable. Puede ser productivo, logístico, administrativo-operativo o de servicio técnico, siempre que tenga una secuencia de actividades.

Paso 3. Relevar información

- Realizar visita, entrevista, observación directa, análisis de videos o reconstrucción con fuentes, según las posibilidades del grupo.
- Completar la Guía de visita y la Ficha de relevamiento anexas.
- Registrar evidencias: croquis, fotos permitidas, notas, tiempos estimados, recorridos y testimonios.

Paso 4. Mapear el estado actual

- Armar cursograma sinóptico.
- Armar cursograma analítico.
- Dibujar layout actual y diagrama de recorrido.

Paso 5. Diagnosticar y proponer

- Identificar problemas principales y clasificarlos por tipo: espera, transporte, movimiento, defecto, inventario, exceso de proceso, seguridad, información o layout.
- Aplicar interrogatorio crítico y ECRS.
- Proponer una mejora posible, explicando su impacto esperado y sus límites.

Entregables

Entrega final del TP3

El informe debe ser claro, visual y ordenado. Extensión sugerida: 8 a 12 páginas, sin contar anexos. Formato sugerido para Moodle: PDF final + archivo editable si la cátedra lo solicita. Incluir nombre de la empresa, integrantes, comisión, fecha y fuentes consultadas.

N.º	Entregable	Qué debe contener	Extensión / formato
1	Continuidad con TP1	Síntesis de la empresa y justificación del proceso elegido a partir de la Bitácora.	1 página
2	Proceso seleccionado	Descripción del producto/servicio, límites del proceso, inicio y fin del recorte.	1 página
3	Cursograma sinóptico	Operaciones e inspecciones principales. Puede ser digital o manual pasado en limpio.	1 diagrama
4	Cursograma analítico	Secuencia detallada con símbolos, tiempos y distancias cuando sea posible.	1 diagrama
5	Layout + diagrama de recorrido	Croquis del espacio con flujo real del material u operario.	1 plano/croquis
6	Diagnóstico de hallazgos	Problemas detectados con evidencia: esperas, recorridos, cuellos de botella, defectos, orden, seguridad, información.	Tabla + texto breve
7	Propuesta de mejora	Acciones ECRS: eliminar, combinar, reordenar y/o simplificar. Incluir impacto esperado.	1 a 2 páginas

N.º	Entregable	Qué debe contener	Extensión / formato
8	Anexos	Ficha de visita, fotos autorizadas, entrevistas, notas de campo, fuentes.	Según necesidad

Modelo de matriz de diagnóstico y propuesta

Problema observado	Evidencia	Tipo de desperdicio / dificultad	Pregunta crítica	Propuesta ECRS	Impacto esperado

Ejemplo breve resuelto

Caso orientativo: proceso de armado de un subconjunto en una empresa argentina de maquinaria agrícola, inspirado en el caso Rotania trabajado en la cursada. Los tiempos y distancias son supuestos didácticos: sirven para mostrar el nivel de análisis esperado, no para describir datos reales de planta.

Recorte del proceso

Proceso observado: armado de soporte metálico para integrar al chasis de una máquina agrícola. Inicio: retiro de perfiles cortados del sector de corte. Fin: subconjunto aprobado y disponible para montaje final.

Cursograma analítico simplificado

N.º	Símbolo	Actividad	Dist. m	Tiempo min	Hallazgo	Posible mejora
1	▽	Perfiles cortados almacenados en rack general	0	15 espera	El material espera sin identificación por orden.	Etiquetado por orden y carro dedicado.
2	→	Traslado de perfiles a mesa de perforado	18	3	Recorrido largo y cruza zona de paso.	Acercar rack temporal al perforado.
3	○	Perforado de perfiles	0	10	Operación necesaria.	Mantener.
4	□	Verificación de diámetro y posición	0	4	Control separado del puesto.	Plantilla de control en mesa.
5	D	Espera por disponibilidad de soldadora	0	20	Cuello de botella.	Programar lotes chicos y preparar piezas antes.
6	→	Traslado a soldadura	12	2	Movimiento repetido.	Reubicar mesa auxiliar entre

N.º	Símbolo	Actividad	Dist. m	Tiempo min	Hallazgo	Posible mejora
						perforado y soldadura.
7	○	Soldadura del subconjunto	0	18	Operación crítica.	Usar dispositivo de fijación para reducir ajustes.
8	□	Control visual de cordón y escuadra	0	5	Control necesario.	Checklist visual simple.
9	→	Traslado a pintura o montaje	25	4	Distancia alta.	Definir punto de salida único cercano al siguiente proceso.

Diagnóstico del ejemplo

- El proceso tiene operaciones necesarias, pero también esperas y traslados que no agregan valor.
- El layout genera recorridos cruzados entre rack, perforado, soldadura y salida.
- La inspección podría integrarse parcialmente al puesto mediante plantillas o checklists visuales.
- La propuesta no requiere comprar maquinaria nueva: se concentra en ordenar flujo, identificar materiales y reducir recorridos.

Propuesta de mejora del ejemplo

Acción	Cambio propuesto	Recurso necesario	Impacto esperado	Riesgo / límite
Reordenar	Crear rack temporal por orden entre corte y perforado.	Señalización, etiquetas, carro o estantería existente.	Menos búsqueda y menos espera.	Requiere disciplina de carga.
Combinar	Ubicar plantilla de control en mesa de perforado.	Plantilla simple y checklist.	Menos traslado al punto de inspección.	Debe validar calidad.
Simplificar	Diseñar dispositivo de fijación para soldadura.	Plantilla o escuadra de armado.	Menos ajustes y errores de posicionamiento.	Requiere prueba con operarios.

Criterios de evaluación

Criterio	Qué se evalúa	Ponderación sugerida
Continuidad con TP1	El proceso elegido se vincula con hallazgos de la Bitácora y con la empresa real del grupo.	15%
Calidad del relevamiento	Uso de evidencias, visita o reconstrucción confiable, claridad del recorte.	20%
Herramientas de análisis	Cursograma sinóptico, cursograma analítico, layout y recorrido completos y legibles.	25%
Diagnóstico crítico	Identificación de problemas reales y fundamentados, no sólo descripciones.	20%
Propuesta de mejora	Coherencia entre problema, acción ECRS e impacto esperado.	15%

Criterio	Qué se evalúa	Ponderación sugerida
Presentación y comunicación visual	Orden, síntesis, diagramas legibles, redacción y fuentes.	5%

Fuentes de trabajo sugeridas

- Kanawaty, G. (dir.). Introducción al estudio del trabajo. Oficina Internacional del Trabajo, 4.^a edición revisada.
- Material de cátedra: Guía Estratégica: Plan de Mejora Operativa para la Excelencia en la Productividad.
- TP1 del grupo: diagnóstico técnico-social de la empresa mediante la Bitácora.
- Sitio web de la empresa, entrevistas, observación directa, videos, informes sectoriales y material provisto por la organización.